

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных средств

К защите допустить:

Зав. кафедрой ЭВС

_____ И. С. Азаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту
на тему

**IP-ЯДРО НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ
РАСПОЗНОВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ЦИФР**

БГУИР ДП 1-40 02 02 01 012 ПЗ

Студент	Х. Х. ХХХ
Руководитель	Х. Х. ХХХ
Консультанты:	
<i>от кафедры ЭВС</i>	Х. Х. ХХХ
<i>по экономической части</i>	Х. Х. ХХХ
Нормоконтролер	Х. Х. ХХХ
Рецензент	Х. Х. ХХХ

Минск 2025

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Номер зачетной книжки _____
Преддипломная практика зачтена с оценкой
_____ (_____)
(цифрой) (прописью)

(подпись руководителя практики от БГУИР)
_____._____.2025

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
Место прохождения практики: ЗАО «Название компании»
Сроки прохождения практики: с 10.02.2025 по 23.03.2005

Руководитель практики от
предприятия:

Х. Х. ХХХ
(подпись руководителя)
М.П.

Студент группы 150701

Х. Х. ХХХ
(подпись студента)

Руководитель практики от БГУИР
ХХХ Х.Х. – профессор
кафедры ЭВС

Минск 2025

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра

Электронных вычислительных средств

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ЭВС
_____ И.С. Азаров
«06» марта 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект

Обучающемуся

Кривальцевичу Егору Александровичу
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

Курс _____ 4 _____

Учебная группа _____ 150701

Специальность _____ 1-40 02 02 «Электронные вычислительные средства»

Тема дипломного проекта IP-ядро нейронной сети прямого распространения для
распознавания рукописных цифр

Утверждена приказом ректора

«06» марта 2025 г. № 584-с

Исходные данные к дипломному проекту

Назначение разработки: система предназначена для распознавания рукописных цифр.

Технические характеристики:

- размер изображения 28x28;
- цвет изображения: в оттенках серого;
- функция активации: tanh, softmax;
- формат представления данных: фиксированная запятая;
- структура сети: многослойная прямого распространения;
- тактовая частота работы IP-ядра не менее 80 МГц
- аппаратная платформа – Xilinx Zynq-7000, xc7z010clg400-2

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчетно-пояснительной записки

1 Введение. 2 Обзор аналогичных разработок. 3 Анализ ТЗ. 4 Разработка нейронной сети для распознавания рукописных цифр. 5 Разработка структуры IP-блока нейронной сети. 5.1 Представление исходных данных IP-блока нейронной сети. 5.2 Программная реализация модели IP-блока нейронной сети в арифметике с фиксированной запятой на языке Python. 5.3 Разработка электрической функциональной схемы. 6 Аппаратная реализация IP-блока нейронной сети для распознавания рукописных цифр. 7 Технико-экономическое обоснование дипломного проекта. 8 Анализ результатов проектирования. 9 Заключение. 10 Список используемых источников.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

- 1 Схема электрическая структурная IP-блока нейронной сети – 1 лист формата A2.
- 2 Схема электрическая функциональная IP-блока нейронной сети – 1 лист формата A1.
- 3 Схема электрическая функциональная процессорных элементов IP-блока нейронной сети – 1 лист формата A2.
- 4 Схема алгоритма работы IP-блока нейронной сети – 1 лист формата A1.
- 5 Постановка задачи – 1 лист формата A1 (плакат).
- 6 Результаты экспериментов – 1 лист формата A1 (плакат).
- 7 Результаты проектирования – 1 лист формата A1 (плакат).

Консультанты по дипломному проекту (с указанием разделов, по которым они консультируют)

Старший преподаватель кафедры экономики Смирнов И.В., «Экономическое обоснование разработки нейронной сети для распознавания рукописных цифр»

Примерный календарный график выполнения дипломного проекта

Наименование этапов дипломного проекта	Объем этапа в %	Срок выполнения этапа
I этап	40	24.03.25
II этап	20	11.04.25
III этап	20	05.05.25
Нормоконтроль		12.05.25 – 21.05.25
Рабочая комиссия		22.05.25 – 30.05.25
Рецензирование		02.06.25 – 12.06.25
Защита		13.06.25 – 30.06.25 (в соответствии с графиком заседаний ГЭК)

Дата выдачи задания

« » марта 2025 года

Срок сдачи студентом законченного дипломного проекта

«13» июня 2025 года

Руководитель дипломного проекта

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись обучающегося

(подпись)

Дата « 6 » марта 2025 г

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Обзор существующих	7
1.1 Существующие	7
1.2 Устройство 1	7
1.2.1 Структура устройства 1	7
1.2.2 Проблемы устройства 1	7
1.3 Устройство 2	7
1.3.1 Структура устройства 2	7
1.3.2 Блок	7
1.3.3 Проблемы устройства 2	7
1.3.4 Применение устройства 2	7
2 Анализ технического задания	8
2.1 Анализ требований к	8
2.2 Анализ требований к аппаратной реализации	8
2.3 Выбор и обоснование метода решения задачи	8
3 Разработка структуры	9
3.1 Функциональная спецификация системы	9
3.2 Разбиение системы на модули	9
3.3 Выбор соотношения между аппаратными и программными средствами	9
3.4 Описание структурной схемы	9
4 Разработка	10
4.1 Представление исходных данных	10
4.2 Этап 1	10
4.3 Программная реализация эталонной модели	10
5 Аппаратная реализация	11
5.1 Описание пакета Xilinx Vivado	11
5.2 Описание функциональных блоков	11
5.3 Описание интерфейса	11
5.4 Описание процесса создания блочной диаграммы	11
5.5 Результаты синтеза и симуляции	11
6 Технико–экономическое обоснование разработки	12
6.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для собственных нужд	12
6.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства для собственных нужд	12
6.3 Расчет экономического эффекта от использования программного средства для собственных нужд	12
6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства в организации	12
7 Анализ результатов тестирования	13
7.1 Описание среды тестирования	13
7.2 Тестирование разработанного	13
7.3 Экспериментальное исследование	13
7.3.1 Описание проводимого эксперимента	13
7.3.2 Подготовка данных для проведения эксперимента	13
7.3.3 Результаты проведенного эксперимента	13
7.4 Анализ результатов тестирования	13
Заключение	14

Список использованных источников	15
Приложение А (Обязательное) Отчет о проверке на заимствование	16
Приложение Б (Обязательное) Пример вставки pdf	17
Приложение В (Обязательное) Пример вставки pdf	18
Приложение Г (Обязательное) Пример вставки pdf	19
Приложение Д (Обязательное) Пример использования Python	20
Приложение Е (Обязательное) Пример вставки pdf	21
Приложение Ж (Обязательное) Схема алгоритма работы	22
Приложение З (Обязательное) Пример использования verilog	23
Приложение И (Обязательное) Результаты работы	24

ВВЕДЕНИЕ

Распознавание

Отчет о проверке на заимствования представлен в приложении А.

1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ...

1.1 Существующие ...

Распознавание

1.2 Устройство 1

Полносвязная нейронная сеть

1.2.1 Структура устройства 1

Полносвязная

Пример использования ссылки на рисунок.

Пример формулы:

$$h = f(Wx + b) \quad (1.1)$$

где: x — входной вектор размерности d , W — матрица весов размерности $n \times d$, b — вектор смещений размерности n , $f(\cdot)$ — функция активации (например, ReLU, сигмоида), h — выходной вектор нейронов текущего слоя.

Пример вставки изображения.

1.2.2 Проблемы устройства 1

Обычные

1.3 Устройство 2

Сверточные нейронные сети

1.3.1 Структура устройства 2

Стандартная архитектура

1.3.2 Блок ...

Основная

1.3.3 Проблемы устройства 2

Обычные

1.3.4 Применение устройства 2

Устройство

2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1 Анализ требований к ...

Так как задача

2.2 Анализ требований к аппаратной реализации

Аппаратная реализация

2.3 Выбор и обоснование метода решения задачи

Для решения задачи

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ...

3.1 Функциональная спецификация системы

Для разработки системы

3.2 Разбиение системы на модули

Система ... может быть разделена на несколько функциональных модулей:

1 Модуль ...

2 Модуль ... МАС.

3.3 Выбор соотношения между аппаратными и программными средствами

Для эффективного функционирования системы важно правильно выбрать соотношение между аппаратными и программными средствами.

Основу аппаратных средств

Программные средства, в свою очередь включают в себя

3.4 Описание структурной схемы

Для описания структуры ...

Электрическая структурная схема ... приведена в приложении Г.

4 РАЗРАБОТКА ..

4.1 Представление исходных данных

В качестве исходных данных

4.2 Этап 1

Обучение

Пример вставки кода в текст:

```
transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))
])
```

4.3 Программная реализация эталонной модели ...

Программная реализация

5 АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ..

5.1 Описание пакета Xilinx Vivado

Xilinx Vivado – это с

5.2 Описание функциональных блоков

Аппаратная реализация

5.3 Описание интерфейса ...

Как было показано ранее

5.4 Описание процесса создания блочной диаграммы

Создадим блочную диаграмму

5.5 Результаты синтеза и симуляции

Для проверки работоспособности

6 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ...

6.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для собственных нужд

Разрабатываемый ...

6.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства для собственных нужд

Расчет затрат на основную заработную плату представлен в таблице 3.
Пример использования таблиц.

Таблица 3 – Расчет затрат на основную заработную плату команды разработчиков

Категория исполнителя	Месячный оклад, р.	Часовой оклад, р.	Трудоемкость работ, ч.	Итого, р.
Бизнес-аналитик	1600	10	40	400
Системный архитектор	4000	25	40	1000
Программист	2400	15	40	600
Тестирующий	1600	10	40	400
Дизайнер	1600	10	40	400
Итого				2800
Премия и иные стимулирующие выплаты (50%)				1400
Всего затрат на основную заработную плату разработчиков				4200

6.3 Расчет экономического эффекта от использования программного средства для собственных нужд

Экономия

6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства в организации

Так как

7 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ...

7.1 Описание среды тестирования

Описать среду

7.2 Тестирование разработанного ...

Кака осуществляется тестирование, скрипт на питоне.

7.3 Экспериментальное исследование ...

Общие патерны, какие эксперименты проведены.

7.3.1 Описание проводимого эксперимента

Описание конкретного эксперимента

7.3.2 Подготовка данных для проведения эксперимента

Подготовка к эксперименту

7.3.3 Результаты проведенного эксперимента

Результаты представлены в приложении 3.

7.4 Анализ результатов тестирования

сравнить результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] FPGA реализация нейронной сети прямого распространения для распознавания рукописных чисел / Е. А. Кривальцевич, М. И. Вашкевич // Информационные технологии и системы 2024 (ИТС 2024) = Information Technologies and Systems 2024 (ITS 2024) : материалы международной научной конференции, Минск, 20 ноября 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2024. – С. 85–86.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Обязательное)
Отчет о проверке на заимствование

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Обязательное)
Пример вставки pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Обязательное)
Пример вставки pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(Обязательное)
Пример вставки pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Обязательное)
Пример использования Python

Пример использования Python:

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Обязательное)
Пример вставки pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(Обязательное)
Схема алгоритма работы ...

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(Обязательное)
Пример использования verilog

Пример использования verilog:

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(Обязательное)
Результаты работы ...